

GABARITO

QUESTÃO 1:

Primeiramente vamos calcular a inversa de A:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 4 & 3 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 5 & 6 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 5 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \begin{array}{l} L_1 \rightarrow L_1 - L_3 \\ L_2 \rightarrow L_2 - 5L_1 \\ L_3 \rightarrow L_3 - 3L_1 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 16 & 3 & -5 & 1 & 5 \\ 0 & 11 & 2 & -3 & 0 & 4 \end{array} \right] \begin{array}{l} L_2 \rightarrow L_2 - L_3 \\ L_2 \rightarrow 2L_2 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 10 & 2 & -4 & 2 & 2 \\ 0 & 11 & 2 & -3 & 0 & 4 \end{array} \right] \begin{array}{l} L_2 \rightarrow L_2 - L_3 \\ L_1 \rightarrow L_1 - 2L_2 \\ L_3 \rightarrow L_3 + 11L_2 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 3 & -4 & 3 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & -14 & 22 & -18 \end{array} \right] \begin{array}{l} L_2 \rightarrow \div L_2 \\ L_3 \rightarrow \frac{1}{2}L_3 \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 3 & -4 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -7 & 11 & -9 \end{array} \right]$$

Logo

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -4 & 3 \\ 1 & -2 & 2 \\ -7 & 11 & -9 \end{bmatrix}$$

Como a matriz A é uma matriz 3×3 a mensagem deve ser uma matriz com 3 linhas, portanto

$$C = \begin{bmatrix} 125 & 152 & 60 \\ 229 & 237 & 116 \\ 181 & 169 & 95 \end{bmatrix}$$

Para descriptografar basta fazer o produto $A^{-1} \cdot C$

$$\begin{bmatrix} 3 & -4 & 3 \\ 1 & -2 & 2 \\ -7 & 11 & -9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 125 & 152 & 60 \\ 229 & 237 & 116 \\ 181 & 169 & 95 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 15 & 1 \\ 29 & 16 & 18 \\ 15 & 22 & 1 \end{bmatrix}$$

2, 15, 1, 29, 16, 18, 15, 22, 1

B O A # P R O V A

QUESTÃO 2:

O sistema linear pode ser escrito na forma matricial $A\vec{x} = \vec{b}$

$$\begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 5 & 6 & 3 \\ 3 & 5 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Logo a solução será $\vec{x} = A^{-1} \cdot \vec{b}$.

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} 3 & -4 & 3 \\ 1 & -2 & 2 \\ -7 & 11 & -9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 \\ 8 \\ -39 \end{bmatrix}$$

↳ FOI CALCULADO NA QUESTÃO 1

$$x = 14, y = 8 \text{ e } z = -39$$

QUESTÃO 3

VAMOS USAR A TRIANGULARIZAÇÃO

$$\left| \begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & 6 & 7 \\ 0 & 0 & 8 & 9 \\ 2 & 4 & 6 & 9 \end{array} \right| \xrightarrow{L_4 \rightarrow L_4 - 2L_1} \left| \begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & 6 & 7 \\ 0 & 0 & 8 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right| = 1 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 1 = 40$$

QUESTÃO 4

COMO AS VARIÁVEIS SÃO A, B e C, VAMOS OLHAR AS LINHAS COMO COLUNA DAÍ O SISTEMA FICARÁ

$$\begin{cases} 10A + 6B + 20C = 590 \\ 5A + 3B + 8C = 255 \\ 4A + 8B + 16C = 480 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 10 & 6 & 20 \\ 5 & 3 & 8 \\ 4 & 8 & 16 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \\ B \\ C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 590 \\ 255 \\ 480 \end{bmatrix}$$

USANDO A REGRA DE CRAMER, VAMOS CALCULAR 4 DETERMINANTES

$$\begin{vmatrix} 10 & 6 & 20 \\ 5 & 3 & 8 \\ 4 & 8 & 16 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 10 & 6 \\ 5 & 3 \\ 4 & 8 \end{vmatrix} = 480 + 192 + 800 - 240 - 640 - 480 = 112$$

$$\begin{vmatrix} 590 & 6 & 20 \\ 255 & 3 & 8 \\ 480 & 8 & 16 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 590 & 6 \\ 255 & 3 \\ 480 & 8 \end{vmatrix} = 28320 + 23040 + 40800 - 28800 - 37760 - 24480 = 1120$$

$$\begin{vmatrix} 10 & 590 & 20 \\ 5 & 255 & 8 \\ 4 & 480 & 16 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 10 & 590 \\ 5 & 255 \\ 4 & 480 \end{vmatrix} = 1680$$

$$\begin{vmatrix} 10 & 6 & 590 \\ 5 & 3 & 255 \\ 4 & 8 & 480 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 10 & 6 \\ 5 & 3 \\ 4 & 8 \end{vmatrix} = 2240$$

$$A = \frac{1120}{112} = 10$$

$$B = \frac{1680}{112} = 15$$

$$C = \frac{2240}{112} = 20$$